Jean-Baptiste Noblet

Brevet de Technicien Supérieur - Services Informatiques aux Organisations

Dossier Pédagogique E6 - conception et développement d'application (option SLAM)

Session 2026

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

BTS Services Informatiques aux Organisations **Session 2026**

Epreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

ANNEXE 7-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE

N° réalisation : 2

Nom, prénom : **Jean-Baptiste Noblet** N° Candidat: 02542561702

Épreuve ponctuelle **X** **Contrôle en cours de formation** ☐ **Date : --/--/----**

Organisation support de la réalisation professionnelle

Intitulé de la réalisation professionnelle

Projet DRASI : Site vitrine de présentation de la DRASI ancienne DSII du Morbihan à la DSDEN de Vannes

Période de réalisation : 2025 - 2026 Lieu : DSDEN Morbihan Stage et Centre de formation

Modalité : **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

X Concevoir et développer une solution applicative

X Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative

Conditions de réalisations (ressources fournies, résultats attendus)

- Réalisation au cours d'un stage de 6 semaines, avec un diapositif comme support d'information.
- Résultat attendu : un site présentant les objectifs, travaux, personnel et histoire de la DRASI
- Retravaillé par la suite en vue du BTS

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

RESSOURCES LOGICIELLES

Environnement de développement

- WampServer 3.x — serveur local (Apache + PHP + MySQL)
- Visual Studio Code — éditeur de code
- Git / GitHub — versioning et hébergement du code
- GLPI — gestion des tickets et du parc informatique

Langages

- PHP 8.5 — backend, APIs, authentification
- HTML5 / CSS3 — structure et mise en forme
- JavaScript (vanilla ES6+) — logique frontend

Base de données

- MySQL 8.x — stockage des données (moteur InnoDB, index)
- phpMyAdmin 5.2.3 — administration de la base

Bibliothèques / Frameworks

- Leaflet.js 1.7.1 — carte interactive (page périmètre)
- reCAPTCHA — protection du formulaire de contact

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Poste de travail Windows 11 — développement et tests
- Navigateurs web (Chrome / Firefox / Edge) — tests et validation

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Standards et réglementations

- RGPD — Règlement Général sur la Protection des Données
- Recommandations CNIL — durées de rétention (consentements : 3 ans, analytics : 13 mois)
- OWASP — bonnes pratiques de sécurité web

Documentation technique

- Documentation officielle PHP — password_hash(), PDO, sessions
- Documentation MySQL 8 — moteur InnoDB, index
- Documentation Leaflet.js — intégration cartographique
- Documentation GLPI — installation et configuration
- MDN Web Docs — JavaScript, Fetch API, Web Crypto API (SHA-256)

Charte graphique

- Charte graphique de l'Éducation nationale — couleurs : --bleu-france (#228BCC), --rouge-marianne (#E1000F)

Modalités d’accès aux productions et à leur documentation8

- URL : Non hébergé en production — accès via environnement local (MAMP/XAMPP)
- Lien git : https://github.com/JB-NBT/DRASI
- PortFolio : https://jb-nbt.github.io/PortFolio/

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Objectifs :

DESCRIPTIF DE LA RÉALISATION PROFESSIONNELLE

Contexte et objectif

Dans le cadre de mon stage à la Direction Régionale Académique des Systèmes d'Information (DRASI) de l'Académie de Rennes, il a été demandé de concevoir et développer un portail web institutionnel accompagné d'un tableau de bord d'administration sécurisé.

L'objectif était de proposer une solution complète permettant :

- La présentation publique de l'équipe, des missions et des services de la DRASI
- La gestion dynamique des actualités par les administrateurs
- La conformité RGPD avec traçabilité des consentements
- L'accès centralisé aux outils métier (GLPI, phpMyAdmin)
- Une installation automatisée et reproductible sur WampServer

Environnement technique

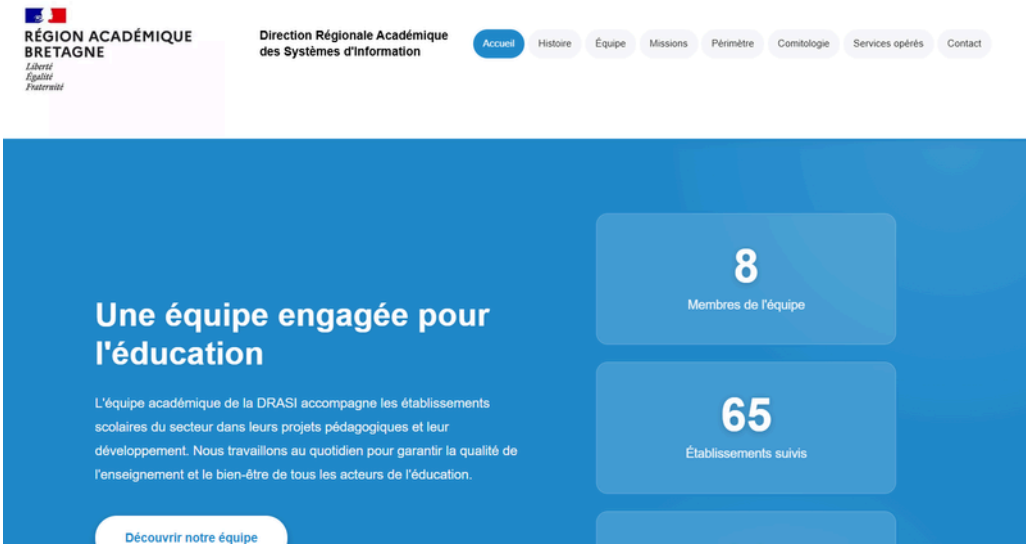
- WampServer (Apache, PHP 8.5, MySQL 8)
- PHP, HTML5, CSS3, JavaScript ES6
- MySQL 8 / phpMyAdmin 5.2.3
- Leaflet.js 1.7.1, reCAPTCHA
- GLPI
- Git / GitHub
- Visual Studio Code

Productions réalisées

Site public multi-pages

Ensemble de pages HTML statiques avec chargement dynamique du header, footer et bandeau cookies via fetch(). Chaque page dispose de son propre fichier CSS.

Pages réalisées : Accueil, Histoire, Équipes, Missions, Périmètre (carte Leaflet), Comitologie, Services opérés, Contact, Mentions légales.



CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

Système d'actualités avec carrousel

Les actualités sont stockées en base MySQL et exposées via une API PHP (news.php). Côté frontend, news.js implémente un carrousel affichant 3 actualités sur 6 maximum, triées par date décroissante, avec navigation précédent/suivant.

Extrait API (php/api/news.php) :

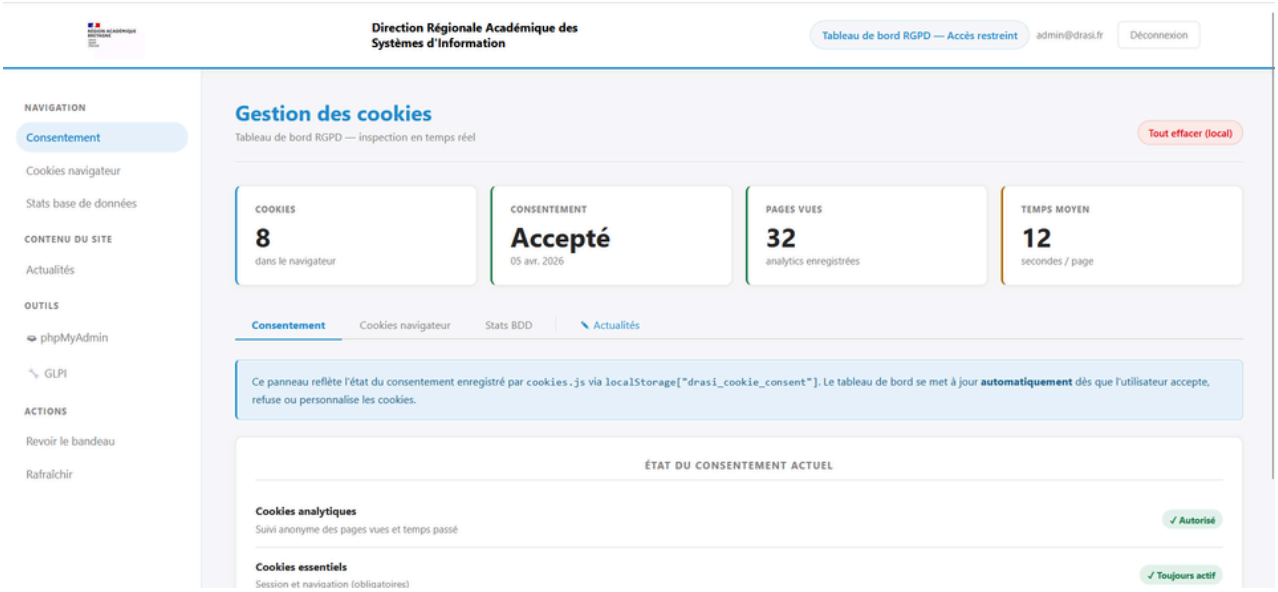
```
SELECT id, titre, date_publication, extrait, contenu, image
FROM news WHERE actif = 1
ORDER BY date_publication DESC
LIMIT 6

Extrait carrousel (js/news.js) :
const PER_PAGE = 3;
function renderPage() {
    const start = pageIndex * PER_PAGE;
    const slice = allItems.slice(start, start + PER_PAGE);
    // rendu des 3 cartes + boutons nav
}
```

Tableau de bord administrateur sécurisé

Accessible uniquement après authentification PHP (dashboard.php). Il centralise :

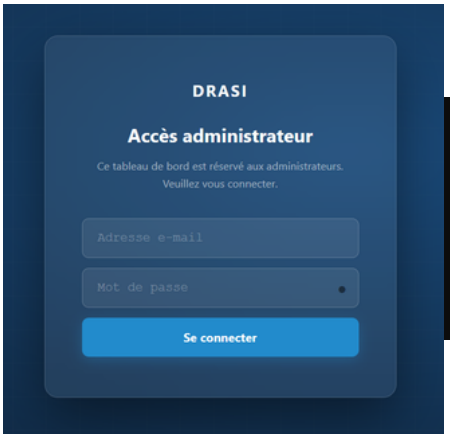
- Gestion CRUD des actualités avec upload d'images
- Statistiques RGPD (consentements, pages vues, temps passé)
- Inspection des cookies navigateur
- Accès direct à phpMyAdmin et GLPI



CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

Système d'authentification

Login sécurisé avec hachage bcrypt, timeout d'inactivité 30 minutes, journalisation des tentatives, et détection de fermeture d'onglet via sessionStorage.




```php
function requireAuth() {
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: /drasi/login.php');
        exit;
    }
    session_write_close();
}
```

Conformité RGPD

Bandeau de consentement avec trois niveaux (tout accepter, tout refuser, personnaliser). Les consentements sont sauvegardés en base MySQL avec une rétention de 3 ans, les données analytiques 13 mois, conformément aux recommandations CNIL.

Script d'installation automatisée (install.ps1)

Script PowerShell qui détecte WampServer, crée la base de données et les tables, insère les données de démonstration, télécharge et extrait GLPI depuis GitHub, et génère un fichier credentials.txt.

Intégration GLPI

Déploiement de GLPI automatisé via le script d'installation. Configuration Apache (AllowOverride All) pour router les requêtes vers le dossier /public/ de GLPI 10.x. Accès direct depuis le dashboard DRASI.

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

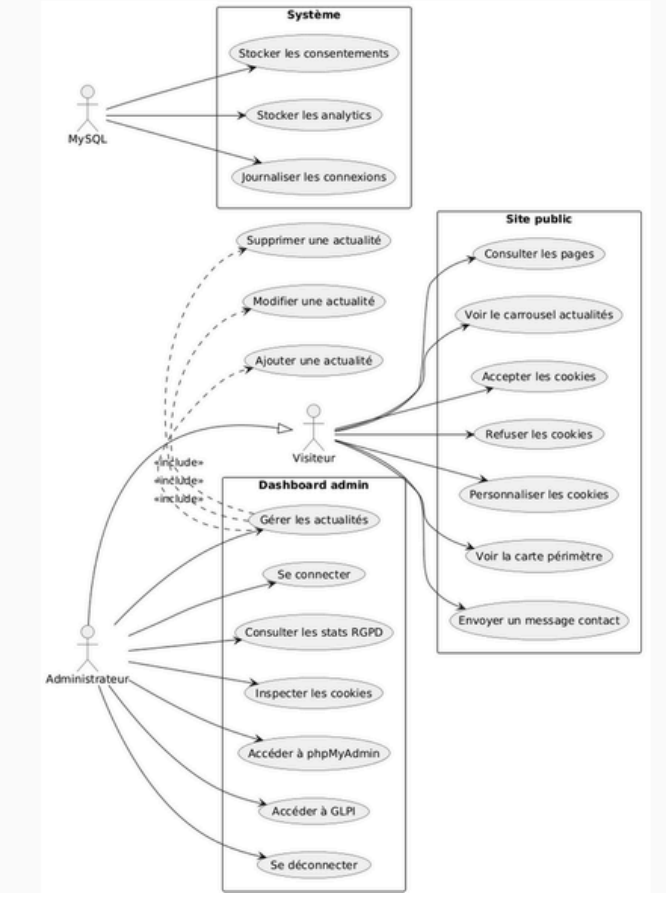


Schéma 1 — Diagramme de cas d'utilisation

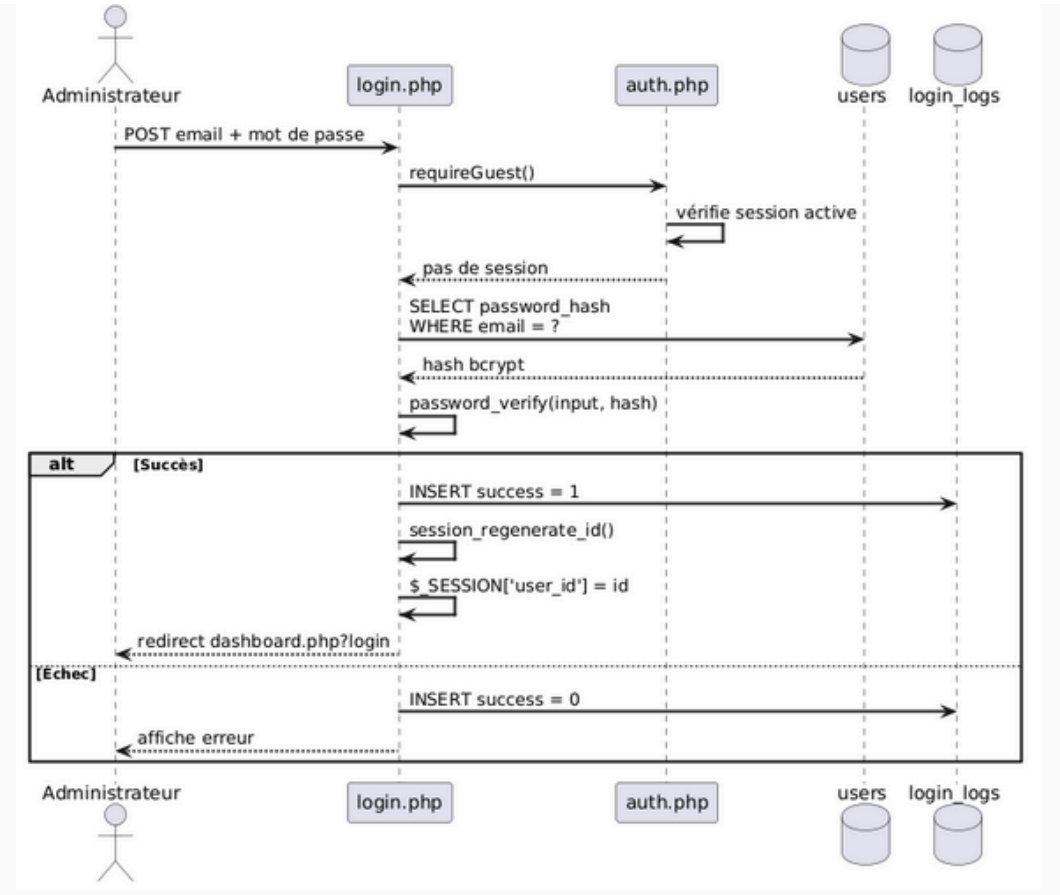
Le diagramme présente trois acteurs : le Visiteur, l'Administrateur et MySQL (système).

Le Visiteur accède aux fonctionnalités publiques du site : consulter les pages, voir le carrousel d'actualités, gérer ses préférences cookies (accepter, refuser ou personnaliser), consulter la carte périmètre et envoyer un message via le formulaire de contact.

L'Administrateur hérite des droits du Visiteur et dispose en plus d'un accès au dashboard d'administration. Il peut s'y connecter et se déconnecter, gérer les actualités (ajouter, modifier, supprimer), consulter les statistiques RGPD, inspecter les cookies, et accéder directement à phpMyAdmin et GLPI. La gestion des actualités est reliée à "Gérer les actualités" par des relations «include».

MySQL intervient en arrière-plan comme acteur système pour stocker les consentements et les données analytiques, et journaliser les tentatives de connexion.

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.



chéma 2 — Diagramme de séquence : Authentification

Le diagramme illustre le flux de connexion de l'Administrateur, faisant intervenir quatre composants : login.php, auth.php, la table users et la table login_logs.

L'administrateur soumet le formulaire avec son email et son mot de passe via une requête POST. login.php appelle alors requireGuest() sur auth.php, qui vérifie qu'aucune session active n'existe déjà. En l'absence de session, login.php interroge la table users pour récupérer le hash bcrypt associé à l'email, puis exécute password_verify() pour comparer le mot de passe saisi au hash stocké.

Le diagramme présente ensuite deux scénarios alternatifs :

- Succès : la tentative est journalisée (INSERT success = 1 dans login_logs), l'identifiant de session est régénéré via session_regenerate_id(), l'ID utilisateur est stocké en session, et l'administrateur est redirigé vers dashboard.php.
- Échec : la tentative est journalisée (INSERT success = 0 dans login_logs) et un message d'erreur est affiché à l'utilisateur.

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

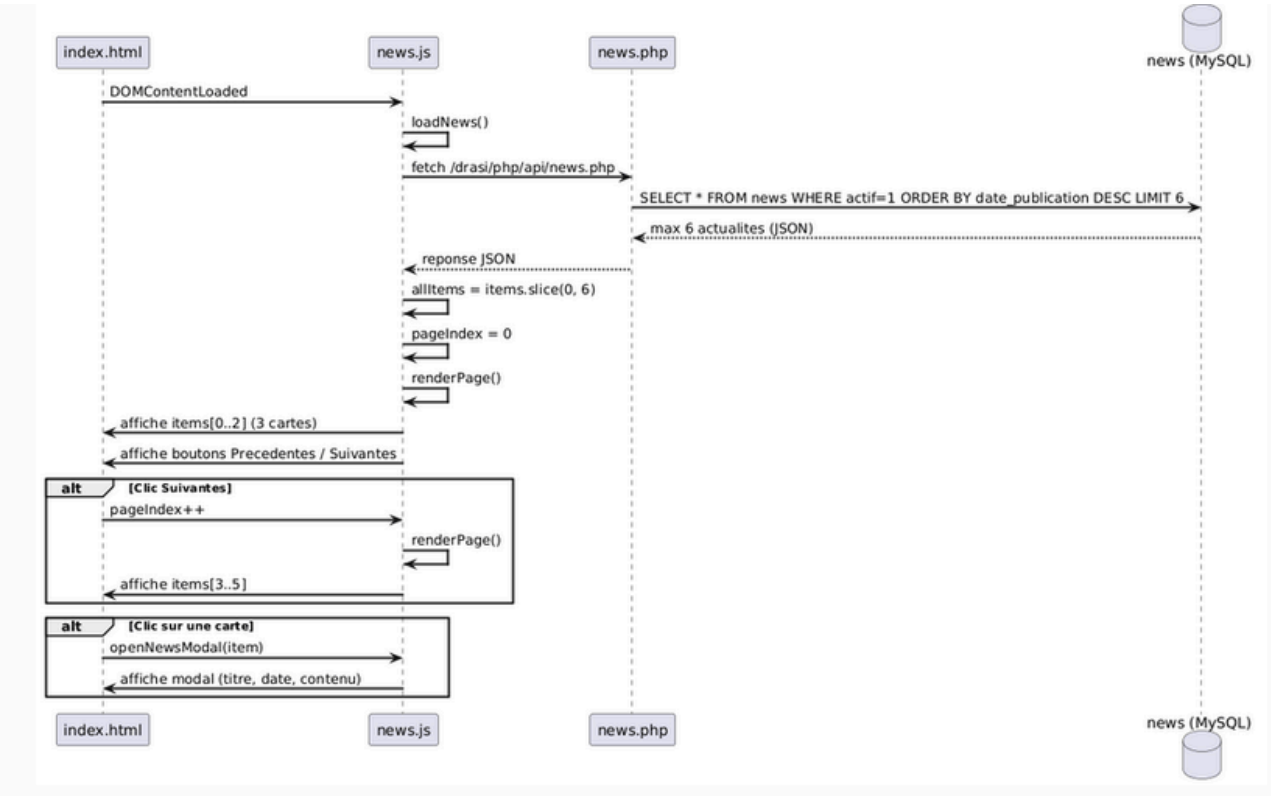


Schéma 3 — Diagramme de séquence : Chargement du carrousel

Le diagramme illustre le flux de chargement et de navigation du carrousel d'actualités, faisant intervenir quatre composants : index.html, news.js, news.php et la table MySQL news.

Au chargement de la page, l'événement DOMContentLoaded déclenche loadNews() dans news.js, qui émet une requête fetch vers /drasi/php/api/news.php. L'API interroge la base de données avec un SELECT limité aux actualités actives, triées par date décroissante (LIMIT 6), et retourne le résultat en JSON. news.js stocke les données dans allItems, initialise pageIndex à 0, puis appelle renderPage() pour afficher les trois premières cartes (items[0..2]) ainsi que les boutons de navigation.

Le diagramme présente ensuite deux scénarios alternatifs :

- Clic sur "Suivantes" : pageIndex est incrémenté et renderPage() est rappelé pour afficher les actualités suivantes (items[3..5]).
- Clic sur une carte : openNewsModal() est appelé avec l'item correspondant, ce qui affiche une modale contenant le titre, la date et le contenu complet de l'actualité.

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

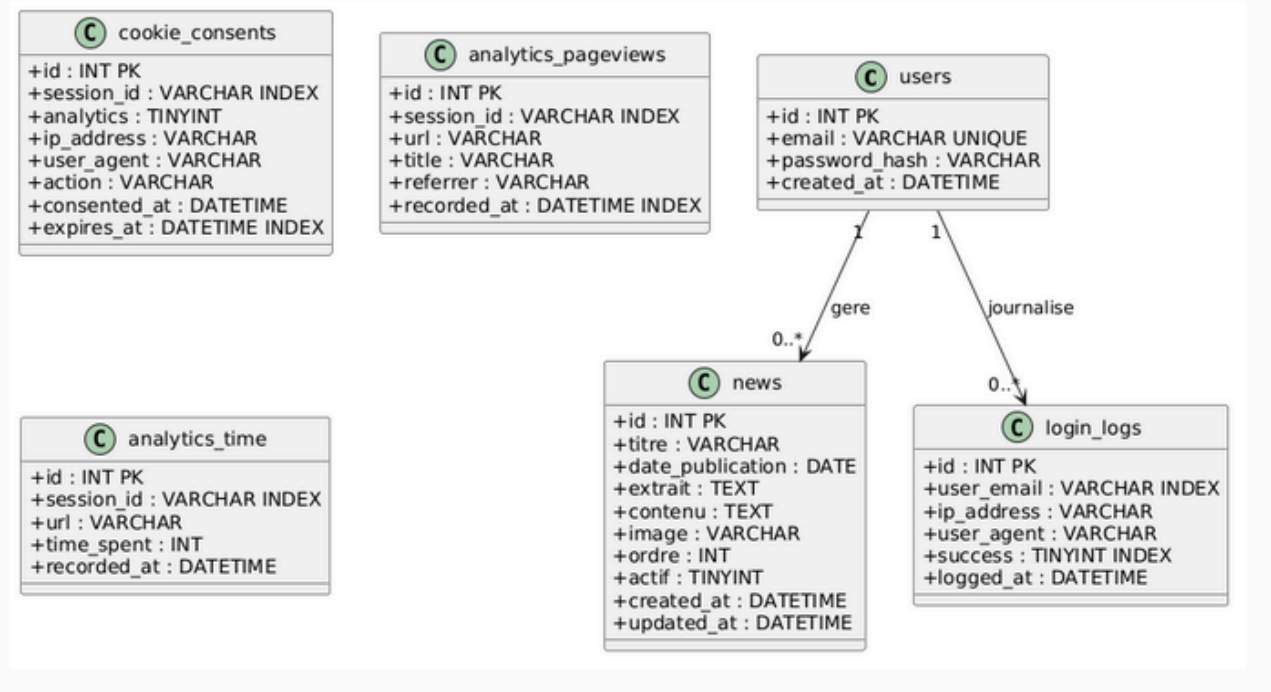


Schéma 4 — Diagramme de classes : Base de données

Le diagramme représente les 6 tables MySQL du projet et leurs relations.
La table users est centrale : elle stocke les comptes administrateurs (email unique, hash bcrypt, date de création). Elle entretient deux relations : elle gère les actualités de la table news (1 utilisateur pour 0..* news) et journalise les tentatives de connexion dans login_logs (1 utilisateur pour 0..* entrées).

La table news contient les actualités publiées sur le site, avec leurs métadonnées (titre, extrait, contenu, image, ordre, statut actif, dates de création et de mise à jour).

La table login_logs enregistre chaque tentative de connexion avec l'email saisi, l'adresse IP, le user-agent, le résultat (success indexé) et l'horodatage.

Les trois tables restantes sont indépendantes et assurent la traçabilité RGPD :

- cookie_consents : enregistre les consentements cookies par session, avec l'action effectuée, la date de consentement et une date d'expiration indexée.
- analytics_pageviews : trace les pages visitées par session (url, titre, referrer, horodatage indexé).
- analytics_time : mesure le temps passé par session sur chaque url, avec le nombre de secondes enregistrées.

Compétences mises en œuvre

- Développement d'une application web multi-couches (frontend / backend / BDD)
- Sécurisation des accès et des données (bcrypt, PDO, sessions, RGPD)
- Conception et exploitation d'une base de données relationnelle
- Automatisation du déploiement (PowerShell, PHP CLI)
- Utilisation d'un outil ITSM (GLPI)
- Gestion de version avec Git / GitHub

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

ANNEXE 8-B : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E -Environnement technologique pour la certification du référentiel

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification		**SLAM**

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	Le service d'authentification utilise les sessions PHP et bcrypt. Les mots de passe sont hachés via password_hash(), les sessions expirent après 30 minutes (SameSite=Strict) et les tentatives sont journalisées dans login_logs.	
Un SGBD	Le SGBD est MySQL 8.x avec une base drasi_db de 6 tables InnoDB en utf8mb4, administrée via phpMyAdmin 5.2.3 sur localhost:3306.	
Un accès sécurisé à internet	Le serveur HTTP Apache 2.x (WampServer) écoute sur le port 80 avec AllowOverride All et mod_rewrite activé pour le routage GLPI, avec accès aux ressources externes (CDN Leaflet.js, API GitHub).	
Un environnement de travail collaboratif	La gestion de version est assurée via Git et GitHub (github.com/JB-NBT/DRASI), avec deux branches (main, JB) et un .gitignore excluant db.php et credentials.txt.	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (*open source)*	Le Serveur 1 est un environnement WampServer 3.x sous Windows 11 Education (PHP 8.5, Apache 2.x, MySQL 8.x), hébergeant le site DRASI et GLPI en local. Le Serveur 2 est une machine Linux (Debian/Ubuntu) hébergeant GLPI 10.x avec PHP 8.x, MySQL et Apache, dédié à la gestion des tickets et du parc informatique.	

[2] Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

ANNEXE 8-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde	La solution de sauvegarde repose sur Git/GitHub pour le versioning du code (github.com/JB-NBT/DRASI) et sur l'export SQL manuel via phpMyAdmin 5.2.3. Le fichier credentials.txt est exclu du dépôt via .gitignore.	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Les ressources à accès sécurisé sont le dashboard DRASI (authentification PHP, bcrypt, session timeout 30 min), phpMyAdmin accessible uniquement en local, et GLPI avec gestion des rôles et habilitations par profil utilisateur.	
Deux types de terminaux dont un mobile (type *smartphone* ou encore tablette)	Le projet est consulté depuis un PC Windows 11 pour le développement et l'administration, et depuis smartphone ou tablette via le réseau local, le site étant responsive grâce aux media queries CSS.	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	La gestion des incidents est assurée par GLPI 10.x, accessible via localhost/glpi/public et intégré directement dans le dashboard DRASI pour le suivi des tickets et la gestion du parc informatique.	
Détection et prévention des intrusions	La détection des intrusions repose sur la journalisation des tentatives de connexion dans login_logs (email, IP, user-agent, succès/échec), les requêtes préparées PDO contre les injections SQL, le filtrage via htmlspecialchars et la validation MIME sur les uploads d'images.	
Chiffrement	Le chiffrement est assuré par bcrypt via password_hash() pour les mots de passe, et par des sessions PHP sécurisées (httponly, SameSite=Strict). Le HTTPS/TLS est prévu pour la mise en production.	
Analyse de trafic	L'analyse de trafic est gérée par le module analytics intégré au projet, traçant les pages vues (url, titre, referrer, horodatage) et le temps passé par session. Les données sont conservées 13 mois conformément aux recommandations CNIL, avec consentement préalable via le bandeau RGPD.	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM) ANNEXE 8-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe

II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Eléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (framework) et au moins deux langages	L'environnement de développement repose sur Visual Studio Code comme éditeur et WampServer comme serveur local. Les langages utilisés sont HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ et PHP 8.5 natif, sans framework. L'architecture suit un découpage MVC-like maison (séparation composants/styles/scripts). Les tests sont réalisés via le W3C Validator et les DevTools navigateur (F12).	
Une bibliothèque de composants logiciels	Les bibliothèques utilisées sont Leaflet.js 1.7.1 pour la cartographie interactive et reCAPTCHA pour la protection du formulaire de contact. Le projet intègre également des composants HTML réutilisables (header.html, footer.html, cookie-banner.html) et des variables CSS Custom Properties.	
Un SGBD avec langage de programmation associé	Le SGBD est MySQL 8.x, interrogé depuis PHP 8.5 via PDO. La base drasi_db regroupe 6 tables InnoDB avec des requêtes préparées, gestion des erreurs en ERRMODE_EXCEPTION et encodage utf8mb4.	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	La gestion de versions est assurée par Git et GitHub via le dépôt github.com/JB-NBT/DRASI, avec deux branches (main, JB) et des commits conventionnels (feat:, fix:, chore:).	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	Les tests des comportements anormaux sont réalisés manuellement via les DevTools navigateur (console, réseau, cookies) et le W3C Validator pour HTML/CSS. La table login_logs trace les tentatives de connexion échouées et une validation MIME est appliquée sur les uploads d'images.	

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Eléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	Le code exécuté en client lourd est le script install.ps1, lancé directement sous Windows 11 via PowerShell. Il détecte WampServer, crée la base de données via PHP CLI, et télécharge et extrait GLPI depuis GitHub via Invoke-WebRequest et tar.	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	Le code exécuté dans le navigateur (client léger) est écrit en JavaScript ES6 vanilla, réparti en plusieurs fichiers : main.js (chargement des composants, navigation active), news.js (carrousel, modals), cookies.js (bandeau RGPD), dashboard.js (stats, gestion cookies), maps.js (Leaflet), contact.js et captcha.js	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile	Le code mobile repose sur les mêmes scripts JavaScript, le site étant rendu responsive via des media queries dans common.css et les feuilles de style par page.	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	Le code serveur est exécuté par PHP 8.5 sous Apache/WampServer. Il comprend les scripts d'authentification (login.php, logout.php, auth.php), le dashboard.php, ainsi que les APIs : news.php, news-admin.php, consent.php, analytics.php, stats.php et upload.php. Le script setup.php est exécuté en PHP CLI.	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.

CONFIDENTIEL – NON TRANSMISSIBLE SANS ACCORD PRÉALABLE
© Tous droits réservés – Ce document est protégé par la propriété intellectuelle.